Chapitre 5-6:

Design Patterns

Design Pattern

Types (4):

1. Creational pattern
2. Structural pattern
3. behavioral pattern
4. concurrency

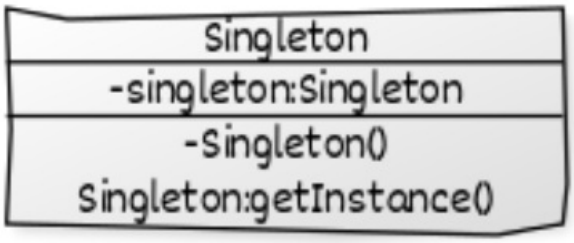
La plupart des patterns sont composables.

Avant propos:
Ces design pattern ont des niveaux de compréhention différents. La meilleur pratique est de s'imaginer une situation de base avec un problème et de voir comment ces design patterns en sont une solution. # Singleton

Creational Pattern

Définition

Problème: On a une classe et on aimerai que l'utilisateur manipule toujours la même instance (pas avoir plusieurs instances ayant des "sauvegardes" différentes). **Solution:** Il suffit juste de transformer l'objet en Singleton.



Composition:

- Singleton: La classe qui ne renvoie qu'une seule instance d'elle même.

Exemple:

On peut tester le singleton pour voir s'il renvoit toujours la même instance.

Définitions

classe	rôle	description
Singleton	Composite	répartie la companie en bloc

Pseudo code

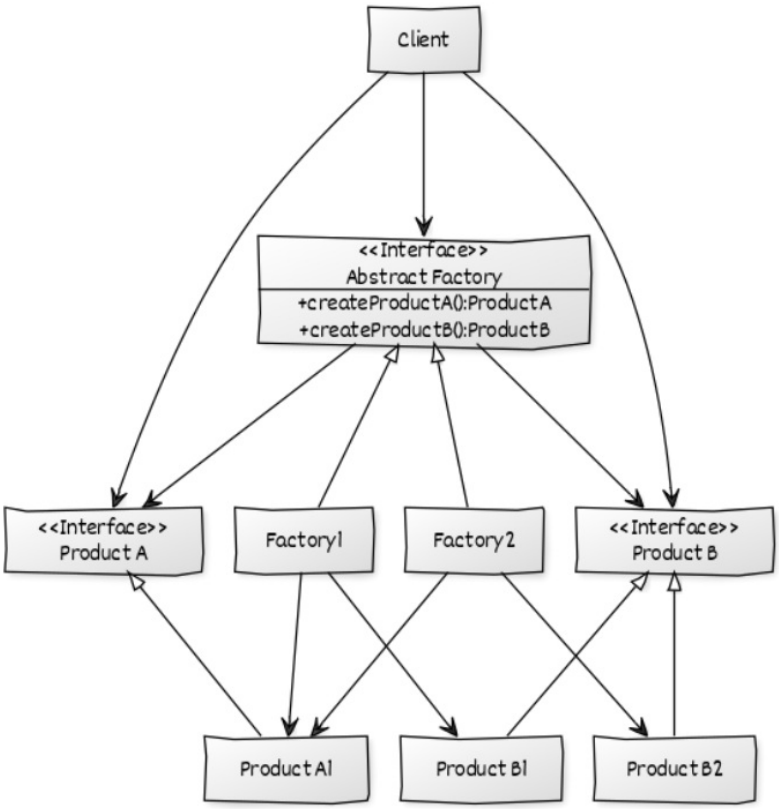
```
main ()
    On appelle le singleton 2 fois
```

Code

```java
public class TestSingleton{
    public static void main(args[]){
        Singleton S1= Singleton.getInstance();
        Singleton S2= Singleton.getInstance();
        //S1 and S2 are the same
    }
}

public final class Singleton {

    private static final Singleton INSTANCE = new Singleton();

    private Singleton() {}

    public static Singleton getInstance() {
        return INSTANCE;
    }
}
```

Abstract_Factory

Creational pattern.



Définitions

Problème: On aimerai que le client choisisse ses objets mais que notre code choisisse quel classe de l'objet demandé on lui donne.
Solution: On crée une abstract factory qui décide quel factory appeller.

Composition:

- AbstractFactory : Interface qui indique comment construire les objets abstraits
- ConcreteFactory : Implémente les fonctions de l'AbstractFactory
- AbstractProduct : Interface qui indique le comportement des produits
- Product : Implémente les fonction de l'interface AbstractProduct
- Client : utilise AbstractFactory et AbstractProduct

Exemple:

On a un production de téléphone. Les clients peuvent choisir le téléphone qu'ils veulent acheter. Problème: Selon la localisation du client, le téléphone peut changer. Comment faire? Utiliser une abstract factory. Le client pourra toujours choisir son téléphone, mais la factory qui distribue sera choisie par la Factory principale.

Définitions

classe	rôle	description
Phone	AbstractProduct	l'interface pour les portables
AndroidPhone	Concrete Product	product

classe	rôle	description
IphonePhone	Concrete Product	product

classe	rôle	description
PhoneFactory	Main Factory	Appelle les factories
AbstractPhoneFactory	Abstract Factory	Interface
USAPhoneFactory	Concrete Factory	factory
DefaultPhoneFactory	Concrete Factory	factory
INDIAPhoneFactory	Concrete Factory	factory

classe	rôle	description
AbstractDesign	Client	main class

Pseudo code

```
main()
    grâce à PhoneFactory, on construit des téléphones de trois type:
    WINDOWS
    ANDROID
    IPHONE
```

Code

```
class AbstractDesign
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println(PhoneFactory.buildPhone(PhoneType.WINDOWS));
        System.out.println(PhoneFactory.buildPhone(PhoneType.ANDROID));
        System.out.println(PhoneFactory.buildPhone(PhoneType.IPHONE));
    }
}

enum PhoneType
{
    WINDOWS, ANDROID, IPHONE
}

abstract class Phone
{
    Phone(PhoneType model, Location location)
    {
        this.model = model;
        this.location = location;
    }

    abstract void construct();

    PhoneType model = null;
    Location location = null;

    PhoneType getModel()
    {
        return model;
    }

    void setModel(PhoneType model)
    {
```

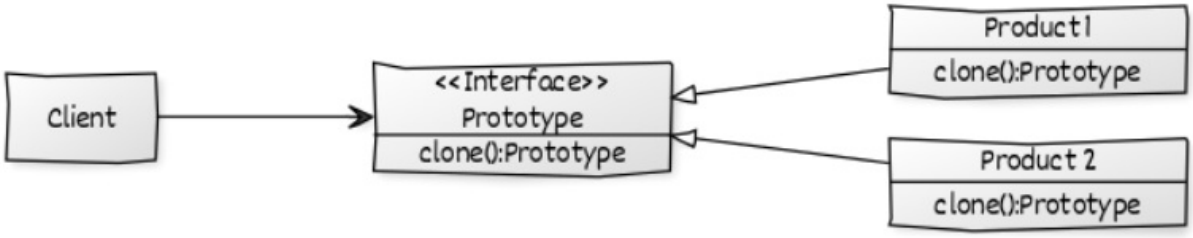
```
        this.model = model;
    }

    Location getLocation()
    {
        return location;
    }

    void setLocation(Location location)
    {
        this.location = location;
    }

    @Override
    public String toString()
    {
        return "PhoneModel - "+model + " located in "+location;
    }
}

class IphonePhone extends Phone
{
    IphonePhone(Location location)
    {
        super(PhoneType.IPHONE, location);
        construct();
    }
    @Override
    protected void construct()
    {
        System.out.println("Connecting to luxury phone");
    }
}

class WindowsPhone extends Phone
{
    WindowsPhone(Location location)
    {
        super(PhoneType.WINDOWS, location);
        construct();
    }
    @Override
    protected void construct()
    {
        System.out.println("Connecting to Windows Phone ");
    }
}

class AndroidPhone extends Phone
{
    AndroidPhone(Location location)
    {
        super(PhoneType.ANDROID,location );
        construct();
    }

    @Override
    void construct()
    {
        System.out.println("Connecting to Android phone");
    }
}

enum Location
{
DEFAULT, USA, INDIA
}
```

```
class AbstractPhoneFactory(){
    static Phone buildPhone(PhoneType model);
}

class INDIAPhoneFactory
{
    static Phone buildPhone(PhoneType model)
    {
        Phone phone = null;
        switch (model)
        {
            case WINDOWS:
                phone = new WindowsPhone(Location.INDIA);
                break;

            case ANDROID:
                phone = new AndroidPhone(Location.INDIA);
                break;

            case IPHONE:
                phone = new IphonePhone(Location.INDIA);
                break;

                default:
                break;

        }
        return phone;
    }
}

class DefaultPhoneFactory
{
    public static Phone buildPhone(PhoneType model)
    {
        Phone phone = null;
        switch (model)
        {
            case WINDOWS:
                phone = new WindowsPhone(Location.DEFAULT);
                break;

            case ANDROID:
                phone = new AndroidPhone(Location.DEFAULT);
                break;

            case IPHONE:
                phone = new IphonePhone(Location.DEFAULT);
                break;

                default:
                break;

        }
        return phone;
    }
}


class USAPhoneFactory
{
    public static Phone buildPhone(PhoneType model)
    {
        Phone phone = null;
        switch (model)
        {
            case WINDOWS:
                phone = new WindowsPhone(Location.USA);
```

```
                break;

            case ANDROID:
                phone = new AndroidPhone(Location.USA);
                break;

            case IPHONE:
                phone = new IphonePhone(Location.USA);
                break;

                default:
                break;

        }
        return phone;
    }
}



class PhoneFactory
{
    private PhoneFactory()
    {

    }
    public static Phone buildPhone(PhoneType type)
    {
        Phone phone = null;
        // We can add any GPS Function here which
        // read location property somewhere from configuration
        // and use location specific phone factory
        // Currently I'm just using INDIA as Location
        Location location = Location.INDIA;

        switch(location)
        {
            case USA:
                phone = USAPhoneFactory.buildPhone(type);
                break;

            case INDIA:
                phone = INDIAPhoneFactory.buildPhone(type);
                break;

            default:
                phone = DefaultPhoneFactory.buildPhone(type);

        }

        return phone;

    }
}
```

Prototype

Creational pattern



Définition

Problème: Comment comment éviter de ralentir le code en créan depuis zéro des objets très lourd.
Solution: En créant des prototypes qui seront des copie des éléments déjà existant. Le but est de créer un objet par défaut et de le cloner lorsqu'on demande une nouvelle instance. Le clone peut modifier des élément de l'objet original car il pointe au même endroit (attention: ça peut provoquer des effets de bord)

Composition:

- Product : L'objet en question
- Prototype: registre pour avoir accès à tout les propotypes.
- Client : Utilisera le registre pour gérer les prototype.

Exemple:

On a mit deux couleurs dans ColorStore par défaut (bleu et noir)

Définitions

classe	rôle	description
Prototype	Prototype	retourne les instances
Color	AbstractObject	Clonable

classe	rôle	description
blueColor	Product	géré par l'interface Prototype
ColorStore	Client	Demande différentes couleurs

Pseudocode

```
main()
    On ajoute successivement les couleurs bleu et noir du ColorStore
```

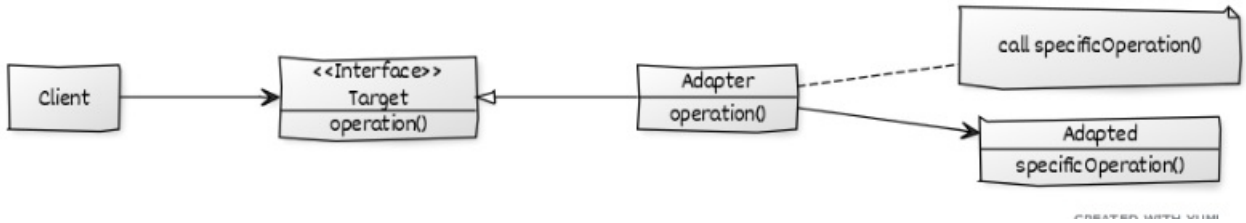
Code

```
// A Java program to demonstrate working of
// Prototype Design Pattern with example
// of a ColorStore class to store existing objects.

// Driver class
class Prototype
{
    public static void main (String[] args)
    {
        ColorStore.getColor("blue").addColor();
        ColorStore.getColor("black").addColor();
        ColorStore.getColor("black").addColor();
        ColorStore.getColor("blue").addColor();
    }
}

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;


abstract class Color implements Cloneable
{

    protected String colorName;

    abstract void addColor();

    public Object clone()
    {
        Object clone = null;
        try
        {
            clone = super.clone();
        }
        catch (CloneNotSupportedException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
        return clone;
    }
}

class blueColor extends Color
{
    public blueColor()
    {
        this.colorName = "blue";
    }

    @Override
    void addColor()
```

```
    {
        System.out.println("Blue color added");
    }

}

class blackColor extends Color{

    public blackColor()
    {
        this.colorName = "black";
    }

    @Override
    void addColor()
    {
        System.out.println("Black color added");
    }
}

class ColorStore {

    private static Map<String, Color> colorMap = new HashMap<String, Color>();

    static
    {
        colorMap.put("blue", new blueColor());
        colorMap.put("black", new blackColor());
    }

    public static Color getColor(String colorName)
    {
        return (Color) colorMap.get(colorName).clone();
    }
}
```

Wrapper (Adapter)

Behavioral Pattern



Définition

Problème: On a un ou plusieurs objets qui suivent la “logique” de notre code et on veut ajouter une classe étrangère (par exemple fait par quelqu’un d’autre qui voit les choses autrement) qui suit une autre “logique”.
Solution: On peut faire un Adapter (Wrapper) qui va prendre la classe différente et “traduire” le comportement qu’on veut dans son comportement. Change un contract dans un autre contract. On enveloppe en fait une classe [nom] dans une wrapper qu’on appelle souvent [nom]Wrapper.

Composition:

- Adapted: respecte un certain protocole (des méthodes)
- ConcreteTarget: respecte un certain protocole (des méthodes) définit par une interface
- Target: Définit un contrat
- Adapter: Convertit les appels pour les faire à l’objet contenu
- Client: Fait des requête à l’Adapter

Exemple:

On a une classe PlasticToyDuck qui a ses propres méthodes et on aimerai ajouter une classe Sparrow qui ne respecte pas le même contrat (=qui n’a pas les même méthodes). On va donc lui créer un Adapter BirdAdapter pour qu’il ait les même méthodes que PlasticToyDuck.

Définitions

Classe	rôle	description
Sparrow	Adapted	Classe étrangère
BirdAdapter	Adapter	Adapte Sparrow
ToyDuck	Target	Classe étrangère

Classe	rôle	description
Main	Client	Classe principale

Pseudo code

```
main()
    On crée un Sparrow et un PlasticToyDuck
    on encapsule le Sparrow dans un bird adapter
    Sparrow a toujours ses propres fonctions
    Mais le BirdAdapter a le même comportement que le PlasticToyDuck
```

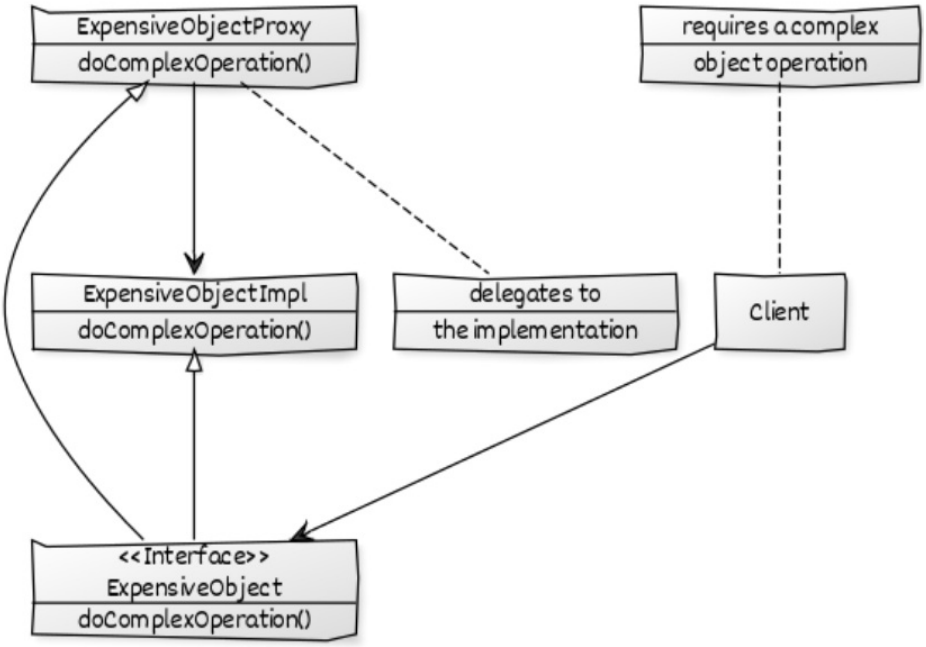
Code

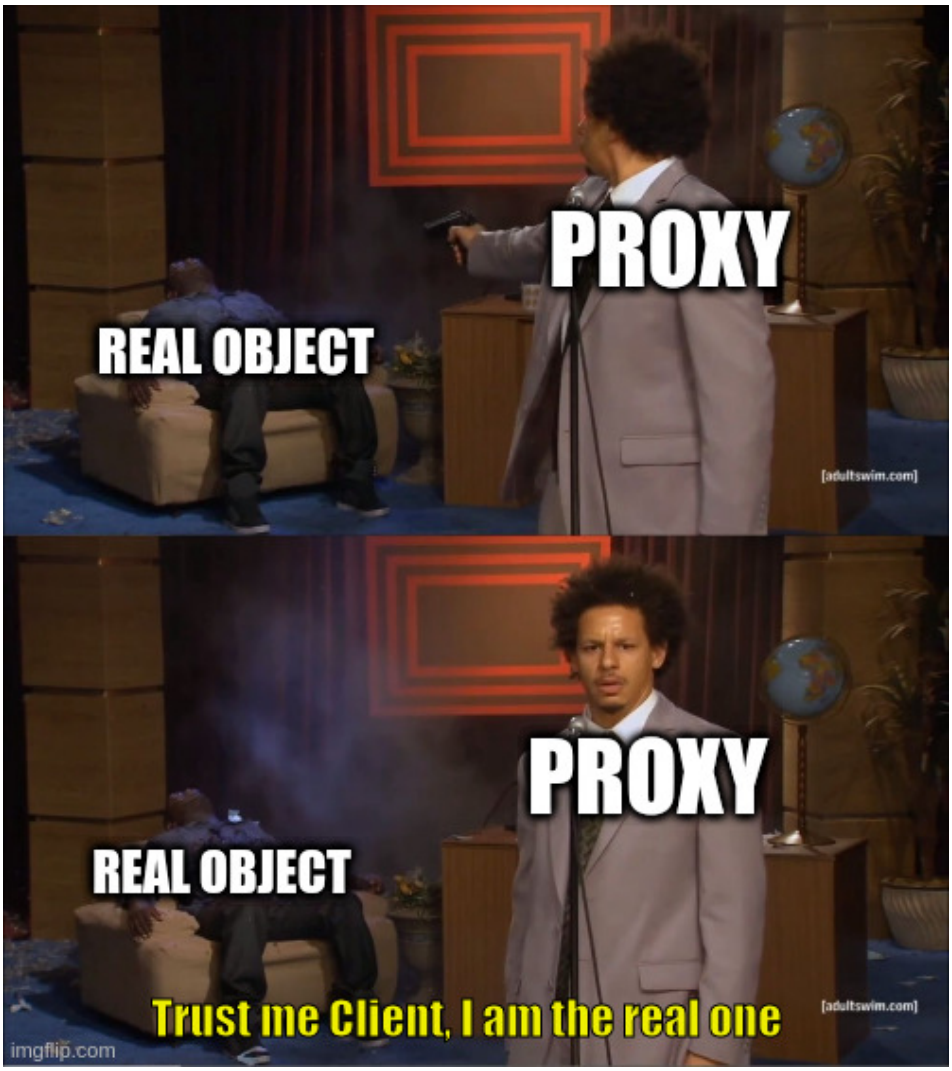
```
// Java implementation of Adapter pattern
class Main
{
    public static void main(String args[])
    {
        Sparrow sparrow = new Sparrow();
        ToyDuck toyDuck = new PlasticToyDuck();

        // Wrap a bird in a birdAdapter so that it
        // behaves like toy duck
        ToyDuck birdAdapter = new BirdAdapter(sparrow);

        System.out.println("Sparrow...");
        sparrow.fly();
        sparrow.makeSound();

        System.out.println("ToyDuck...");
        toyDuck.squeak();

        // toy duck behaving like a bird
        System.out.println("BirdAdapter...");
        birdAdapter.squeak();
    }
}
interface Bird
{
    // birds implement Bird interface that allows
    // them to fly and make sounds adaptee interface
    public void fly();
    public void makeSound();
}

class Sparrow implements Bird
{
    // a concrete implementation of bird
    public void fly()
    {
        System.out.println("Flying");
    }
    public void makeSound()
    {
        System.out.println("Chirp Chirp");
    }
}

interface ToyDuck
{
    // target interface
    // toyducks dont fly they just make
    // squeaking sound
    public void squeak();
```

```
}

class PlasticToyDuck implements ToyDuck
{
    public void squeak()
    {
        System.out.println("Squeak");
    }
}

class BirdAdapter implements ToyDuck
{
    // You need to implement the interface your
    // client expects to use.
    Bird bird;
    public BirdAdapter(Bird bird)
    {
        // we need reference to the object we
        // are adapting
        this.bird = bird;
    }

    public void squeak()
    {
        // translate the methods appropriately
        bird.makeSound();
    }
}
```

Proxy

Creational pattern.





Définition

Problème: On a une classe qui a des comportements spéciaux qu'on veut cacher au client.
Solution: Créer un proxy qui va se faire passer pour la vrai classe. Permet de cacher des comportement complexes au client. Le client ne connais que l'interface. On peut rajouter des comportements sans que le client le sache. Les objet ou le contenu complexe et l'objet sont créés de façon invisible au client.

Permet aussi de répondre à des non-functionnals requirements.

Composition:

Proxy: agit comme intérmédiaire avec une ressource ConcreteObjet: ressource Objet: Interface utilisé par le client pour manipuler le proxy Client: Manipule l'interface

Exemple:

Pour des raison de sécurité, on aimerait faire un proxy qui nous empêche de nous connecter à des sites dangereux.

Définitions

classe	rôle	description
ProxyInternet	Proxy	intermédiaire avec internet
RealInternet	Concrete Objet	True complicated class
Internet	Objet	Define connexion rules

classe	rôle	description

Pseudo code

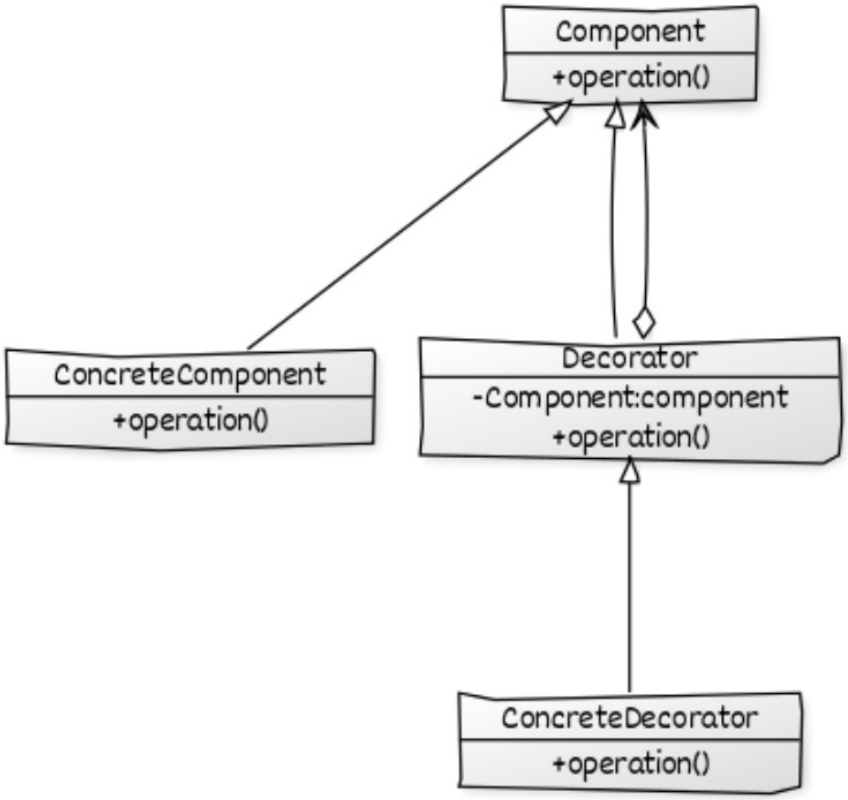
```
main ()
    On crée un nouveau ProxyInternet
    On essaie de se connecter sur deux sites
```

Code

```java
public class Client
{
    public static void main (String[] args)
    {
        Internet internet = new ProxyInternet();
        try
        {
            internet.connectTo("geeksforgeeks.org");
            internet.connectTo("abc.com");
        }
        catch (Exception e)
        {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}

public interface Internet
{
    public void connectTo(String serverhost) throws Exception;
}

public class RealInternet implements Internet
{
    @Override
    public void connectTo(String serverhost)
    {
        System.out.println("Connecting to "+ serverhost);
    }
}

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;


public class ProxyInternet implements Internet
{
    private Internet internet = new RealInternet();
    private static List<String> bannedSites;

    static
    {
        bannedSites = new ArrayList<String>();
        bannedSites.add("abc.com");
        bannedSites.add("def.com");
        bannedSites.add("ijk.com");
        bannedSites.add("lnm.com");
    }

    @Override
    public void connectTo(String serverhost) throws Exception
    {
        if(bannedSites.contains(serverhost.toLowerCase()))
        {
            throw new Exception("Access Denied");
        }

        internet.connectTo(serverhost);
    }

}
```

Decorator

Structural pattern



Définition

Problème: On aimerai ajouter une nouvelle fonctionnalité à une super classe ou un interface sans avoir à changer le comportement des classes qui l'implémentent.
Solution: On crée un Décorator qui ajoutera "à la volée" les éléments en plus. Les décorateurs ajoutent du nouveau contenu sans altéré la structure de l'objet qu'on modifie. Ils font une surcharge. On peut ainsi wrapper la classe tout en gardant la signature de celle-ci. Le decorator doit être une abstract class qui implémente l'interface en question.

Composition:

Component: Interface ou class abstraite qui définit un comportement ConcreteComponent: Implémente le Component Decorator: Ajoute des décorations au Component ConcreteDecorator: Implément le Decorator

Exemple:

On crée une classe concrète qui étant le décorateur. Cela permet de pouvoir ajouter des fonctionnalité à un groupe d'interface sans en modifier l'interface principale.

Définitions

classe	rôle	description
Shape	Component	interface
Circle	ConcreteComponent	interface
Rectangle	ConcreteComponent	interface
ShapeDecorator	Decorator	abstract class
RedShapeDecorator	ConcreteDecorator	concrete class
DecoratorPatternDemo	Client	interface

Pseudo code

```
main()
      On crée un Shape Circle
      On crée un Shape redCircle avec RedShapeDecorator et le Circle
      On crée un Shape Rectangle
      On crée un Shape redRectangle avec RedShapeDecorator et le Rectangle
      On déssine les formes et leur version rouge avec la méthode draw
```

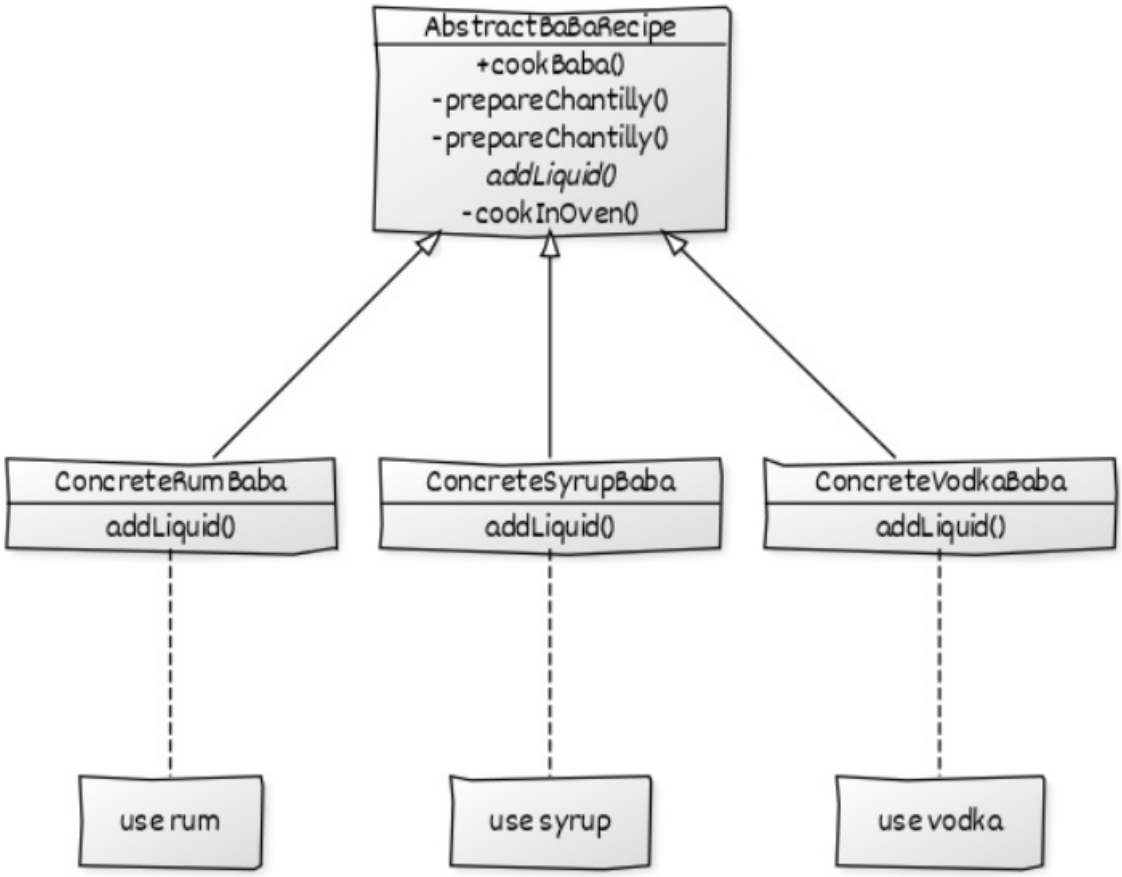
Code

```java
public class DecoratorPatternDemo {
   public static void main(String[] args) {

      Shape circle = new Circle();

      Shape redCircle = new RedShapeDecorator(new Circle());

      Shape redRectangle = new RedShapeDecorator(new Rectangle());
      System.out.println("Circle with normal border");
      circle.draw();

      System.out.println("\nCircle of red border");
      redCircle.draw();

      System.out.println("\nRectangle of red border");
      redRectangle.draw();
   }
}

public interface Shape {
   void draw();
   }

public class Rectangle implements Shape {
```

```
    @Override
    public void draw() {
        System.out.println("Shape: Rectangle");
    }
}

public class Circle implements Shape {

    @Override
    public void draw() {
        System.out.println("Shape: Circle");
    }
}


public abstract class ShapeDecorator implements Shape {
    protected Shape decoratedShape;

    public ShapeDecorator(Shape decoratedShape){
        this.decoratedShape = decoratedShape;
    }

    public void draw(){
        decoratedShape.draw();
    }
}

public class RedShapeDecorator extends ShapeDecorator {

    public RedShapeDecorator(Shape decoratedShape) {
        super(decoratedShape);
    }

    @Override
    public void draw() {
        decoratedShape.draw();
        setRedBorder(decoratedShape);
    }

    private void setRedBorder(Shape decoratedShape){
        System.out.println("Border Color: Red");
    }
}
```

Template

Behavioral Pattern



Définition

Problème: On a un groupe d'objet qui suivent le même algorithme mais avec quelques différences à certains endroits.
Solution: On crée une abstract class ou interface Template qui définit l'algorithme que doit suivre les classes qui l'impléments (chaque classe pourra mettre les modifications qu'elle veut). Crée une "une recette", un algorithme que vont suivre toute les classes

qui l'implémente.

Composition:

- Objet: Ont un comportement similaire
- Template: Contient l'algorithme que les Objets vont implémenter
- Client: Appelle les objets de la même façon, mais chacun fait son truc

Exemple:

On a deux objets qui s'occupent de faire les commandes, un pour le magasin (=store), un pour le réseaux (=net). Il ont des comportement similaires. C'est pourquoi on peut définir un template qui contiendra l'algorithme pour gérer une commande (sélectionner, payer, emballer, livrer). Chaque objet pourra utiliser l'algorithme et changer les parties dont il a besoin.

Définitions

classe	rôle	description
TemplateMethodPatternClient	Client	classe principale
OrderProcessTemplate	Template	Définit l'algorithme
StoreOrder	Objet	Implémente l'algorithme
NetOrder	Objet	Implémente l'algorithme

Pseudo code

```
main()
    On crée un NetOrder et on applique la méthode processOrder()
    On crée un StoreOrder et on applique la méthode processOrder()
```

Code

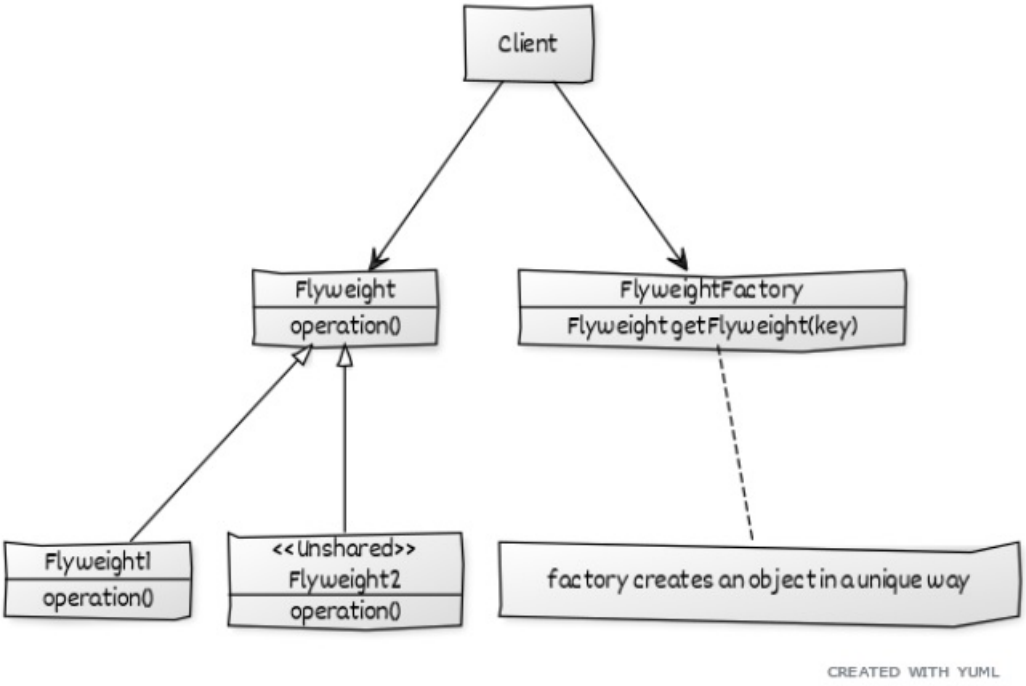
```
class TemplateMethodPatternClient
{
    public static void main(String[] args)
    {
        OrderProcessTemplate netOrder = new NetOrder();
        netOrder.processOrder(true);
        System.out.println();
        OrderProcessTemplate storeOrder = new StoreOrder();
        storeOrder.processOrder(true);
    }
}

abstract class OrderProcessTemplate
{
    public boolean isGift;

    public abstract void doSelect();

    public abstract void doPayment();

    public final void giftWrap()
    {
        try
        {
            System.out.println("Gift wrap successful");
        }
```

```java
        catch (Exception e)
        {
            System.out.println("Gift wrap unsuccessful");
        }
    }

    public abstract void doDelivery();

    public final void processOrder(boolean isGift)
    {
        doSelect();
        doPayment();
        if (isGift) {
            giftWrap();
        }
        doDelivery();
    }
}


class NetOrder extends OrderProcessTemplate
{
    @Override
    public void doSelect()
    {
        System.out.println("Item added to online shopping cart");
        System.out.println("Get gift wrap preference");
        System.out.println("Get delivery address.");
    }

    @Override
    public void doPayment()
    {
        System.out.println
                ("Online Payment through Netbanking, card or Paytm");
    }

    @Override
    public void doDelivery()
    {
        System.out.println
                    ("Ship the item through post to delivery address");
    }

}

class StoreOrder extends OrderProcessTemplate
{

    @Override
    public void doSelect()
    {
        System.out.println("Customer chooses the item from shelf.");
    }

    @Override
    public void doPayment()
    {
        System.out.println("Pays at counter through cash/POS");
    }

    @Override
    public void doDelivery()
    {
        System.out.println("Item delivered to in delivery counter.");
    }

}
```

```
}

class TemplateMethodPatternClient
{
    public static void main(String[] args)
    {
        OrderProcessTemplate netOrder = new NetOrder();
        netOrder.processOrder(true);
        System.out.println();
        OrderProcessTemplate storeOrder = new StoreOrder();
        storeOrder.processOrder(true);
    }
}
```

Flyweight

Structural design pattern



Définition

Problème: On a une structure complexe qui devient facilement lourd à force d'ajouter des éléments.
Solution: On peut alors transformer cette structure en Flyweight qui va supprimé les éléments qui se répètent.

Permet de s'implifier les structures complexes. Quand on a besoin de gérer une grande quantité d'objet similaire. Réduire la mémoire occupée en joignant les objets similaire. Va utiliser un hashCode pour trouver les similarités. Si un enfant existe déjà, on le recrée pas, mais on crée un nouveau lien dans la structure. Utilisation d'un map qui répertorie tout les objets. Cela se fait à l'aide d'une factorie exécuté du côté client.

Composition:

Client: Appelle la FlyweightFactory et gére les Flyweight FlyweightFactory: distribue les Flyweight en évitant les répétitions.

Exemple

on veut créer un jeu avec deux type de personnage (Terrorist et CounterTerrorist). On va générer àléatoirement des personnages. La FlyweightFactory s'occupera de mapper ou de réutiliser les classes déjà existantes.

Définitions

classe	rôle	description
PlayerFactory	FlyweightFactory	Gère la mémoire
CounterStrike	Conteneur	contient weapon/player
Player	Type	Interface Player

classe	rôle	description
Terrorist	Flyweight	Player

Pseudo code

```
main()
    Pour 10 joueurs
    On crée un Player (avec un type aléatoire)
    On lui attribut une arme aléatoire
    On lance le Player en mission
```

Code

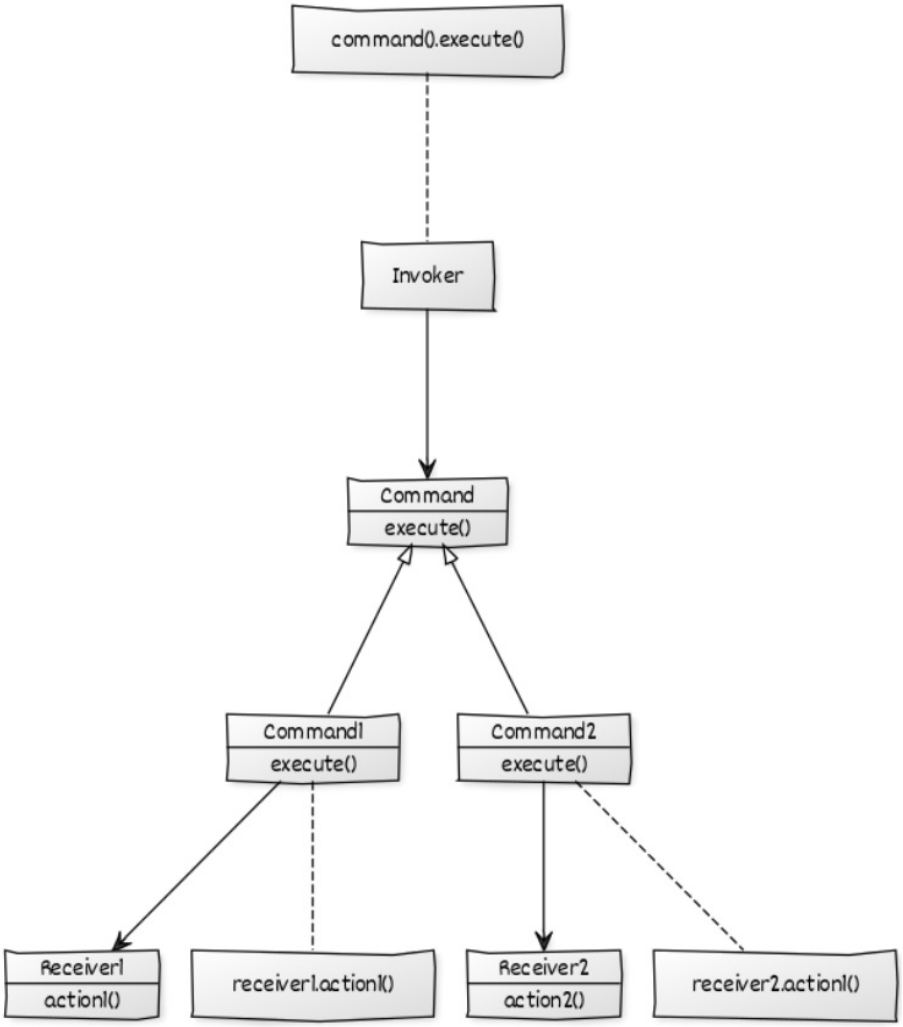
```java
// A Java program to demonstrate working of
// FlyWeight Pattern with example of Counter
    // Driver code
    public static void main(String args[])
    {
        /* Assume that we have a total of 10 players
        in the game. */
        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
            /* getPlayer() is called simply using the class
            name since the method is a static one */
            Player p = PlayerFactory.getPlayer(getRandPlayerType());

            /* Assign a weapon chosen randomly uniformly
            from the weapon array */
            p.assignWeapon(getRandWeapon());

            // Send this player on a mission
            p.mission();
        }
    }

    // Utility methods to get a random player type and
    // weapon
    public static String getRandPlayerType()
    {
        Random r = new Random();

        // Will return an integer between [0,2)
        int randInt = r.nextInt(playerType.length);

        // return the player stored at index 'randInt'
        return playerType[randInt];
    }
    public static String getRandWeapon()
    {
        Random r = new Random();

        // Will return an integer between [0,5)
        int randInt = r.nextInt(weapons.length);

        // Return the weapon stored at index 'randInt'
        return weapons[randInt];
    }
}

// Strike Game
import java.util.Random;
import java.util.HashMap;

// A common interface for all players
```

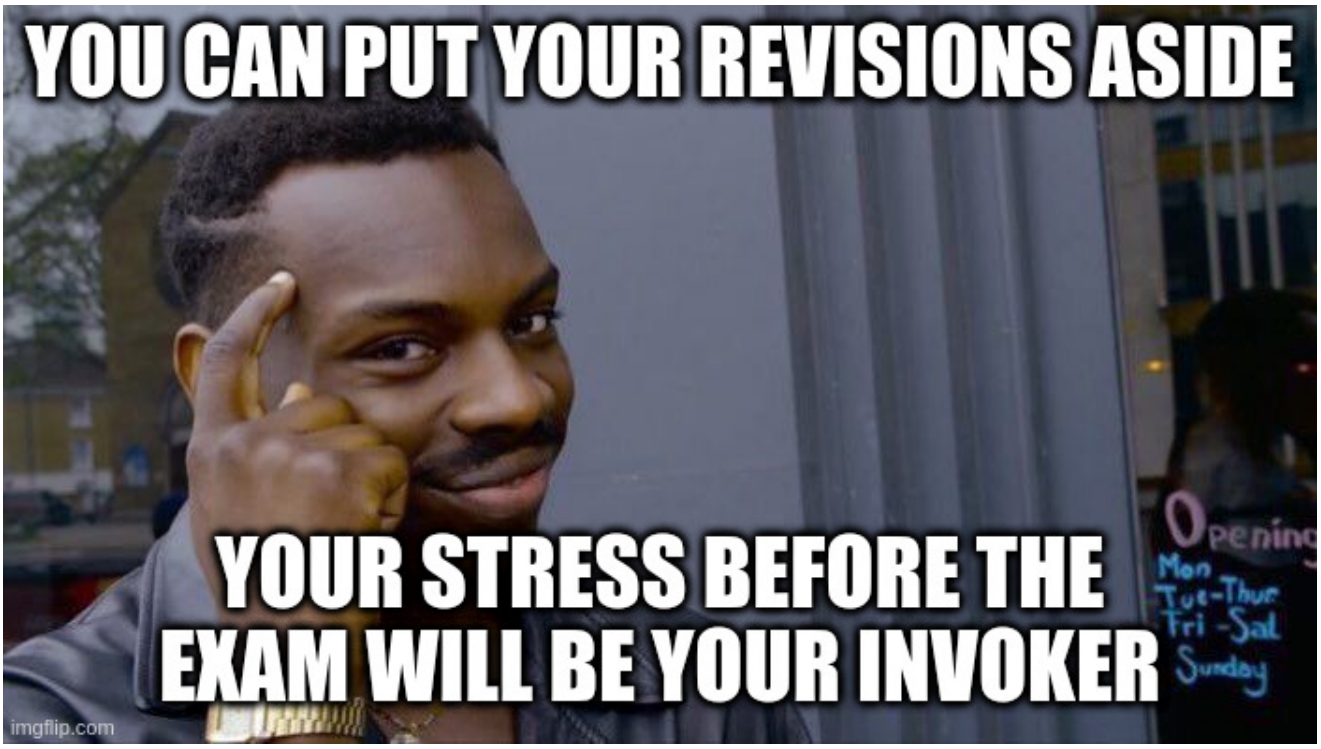
```java
// A common interface for all players
interface Player
{
    public void assignWeapon(String weapon);
    public void mission();
}

// Terrorist must have weapon and mission
class Terrorist implements Player
{
    // Intrinsic Attribute
    private final String TASK;

    // Extrinsic Attribute
    private String weapon;

    public Terrorist()
    {
        TASK = "PLANT A BOMB";
    }
    public void assignWeapon(String weapon)
    {
        // Assign a weapon
        this.weapon = weapon;
    }
    public void mission()
    {
        //Work on the Mission
        System.out.println("Terrorist with weapon "
                        + weapon + "|" + " Task is " + TASK);
    }
}

// CounterTerrorist must have weapon and mission
class CounterTerrorist implements Player
{
    // Intrinsic Attribute
    private final String TASK;

    // Extrinsic Attribute
    private String weapon;

    public CounterTerrorist()
    {
        TASK = "DIFFUSE BOMB";
    }
    public void assignWeapon(String weapon)
    {
        this.weapon = weapon;
    }
    public void mission()
    {
        System.out.println("Counter Terrorist with weapon " + weapon + "|" + " Task is " + TASK);
    }
}

// Class used to get a player using HashMap (Returns
// an existing player if a player of given type exists.
// Else creates a new player and returns it.
class PlayerFactory
{
    /* HashMap stores the reference to the object
    of Terrorist(TS) or CounterTerrorist(CT). */
    private static HashMap <String, Player> hm = new HashMap<String, Player>();

    // Method to get a player
    public static Player getPlayer(String type)
    {
        Player p = null;
```

```
        Player p = null;

        /* If an object for TS or CT has already been
        created simply return its reference */
        if (hm.containsKey(type))
                p = hm.get(type);
        else
        {
            /* create an object of TS/CT */
            switch(type)
            {
            case "Terrorist":
                System.out.println("Terrorist Created");
                p = new Terrorist();
                break;
            case "CounterTerrorist":
                System.out.println("Counter Terrorist Created");
                p = new CounterTerrorist();
                break;
            default :
                System.out.println("Unreachable code!");
            }

            // Once created insert it into the HashMap
            hm.put(type, p);
        }
        return p;
    }
}

// Driver class
public class CounterStrike
{
    // All player types and weapon (used by getRandPlayerType()
    // and getRandWeapon()
    private static String[] playerType =
                    {"Terrorist", "CounterTerrorist"};
    private static String[] weapons =
    {"AK-47", "Maverick", "Gut Knife", "Desert Eagle"};

}
```

Command

Behavioral pattern





Définition

Problème: On veut pouvoir géré une liste de commandes/actions sur des objets. On pourra lancer/annuler les commandes quand on veut. **Solution:** On crée une interface Command. Pour chaque objet, on créer des ConcreteCommands. On utilise un Invoker qui les liste et les exécute. Permet de créer une liste de commande listable ou annulable.

Composition:

- Client: Crée des commande pour des reciever
- Invoker: Stock est exécute les commandes
- Command: Interface qui défini comment manipuler les commandes
- ConcreteCommande: Implémente Command et seront exécuté par l'Invoker
- Reciever: Sont les objets contrôlés par les commandes.

Exemple:

On a un Broker (=Courtier, une personne qui gère les transactions financières) qui doit gérer des stocks. Pour ce faire on a des commandes (orders) pour l'achat et la vente de stock. Le broker peut prendre les commandes et les exécuter à tout moment.

Définitions

classe	rôle	description
Broker	Invoker	execute les commandes
SellStock	Concrete Command	vente pour les stocks
BuyStock	Concrete Command	achat pour les stocks
Stock	Reciever	Stocks à vendre
CommandPatternDemo	main	classe Principale
OrderReciever	Command	Interface

Pseudocode

main() Création d'un nouveau stock Création d'une commande d'achat et une commande de vente pour le store Création d'un Broker Le Broker prend les commandes Le Broker exécute les commandes

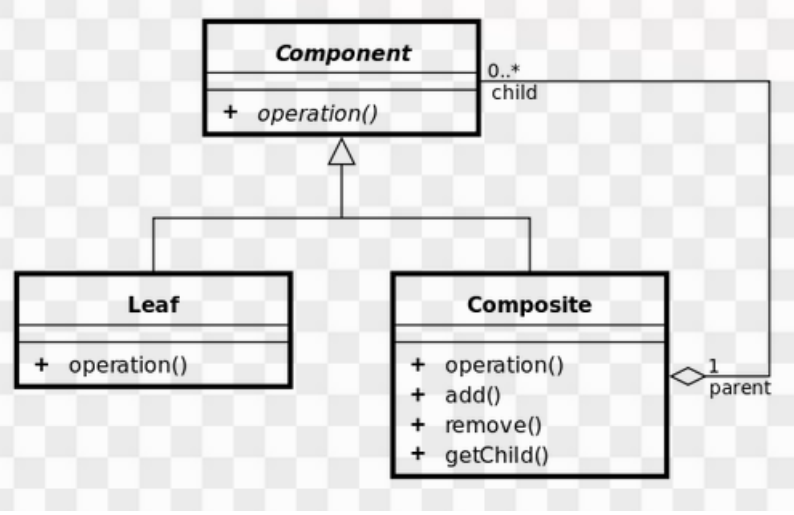
Code

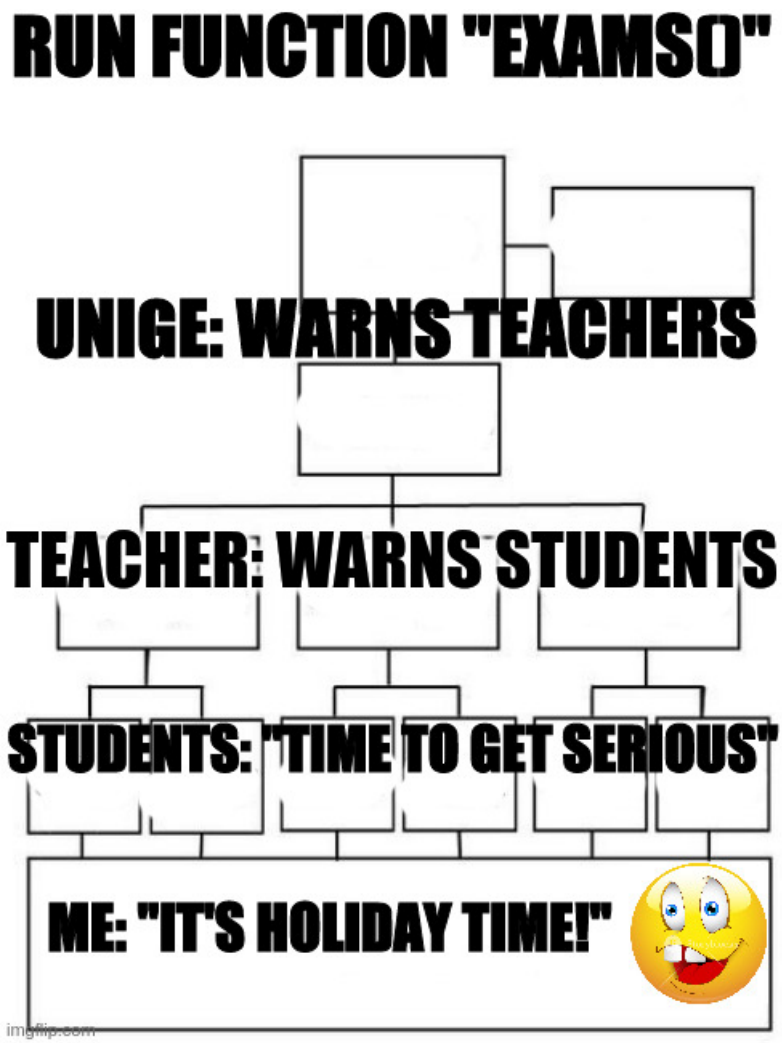
```
public class CommandPatternDemo {
   public static void main(String[] args) {
      Stock abcStock = new Stock();

      BuyStock buyStockOrder = new BuyStock(abcStock);
      SellStock sellStockOrder = new SellStock(abcStock);

      Broker broker = new Broker();
      broker.takeOrder(buyStockOrder);
      broker.takeOrder(sellStockOrder);

      broker.placeOrders();
   }
}
public interface Order {
   void execute();
}

public class Stock {

   private String name = "ABC";
   private int quantity = 10;
```

```
   public void buy(){
      System.out.println("Stock [ Name: "+name+", Quantity: " + quantity +" ] bought");
   }
   public void sell(){
      System.out.println("Stock [ Name: "+name+", Quantity: " + quantity +" ] sold");
   }
}

public class BuyStock implements Order {
   private Stock abcStock;

   public BuyStock(Stock abcStock){
      this.abcStock = abcStock;
   }

   public void execute() {
      abcStock.buy();
   }
}


public class SellStock implements Order {
   private Stock abcStock;

   public SellStock(Stock abcStock){
      this.abcStock = abcStock;
   }

   public void execute() {
      abcStock.sell();
   }
}

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

   public class Broker {
   private List<Order> orderList = new ArrayList<Order>();

   public void takeOrder(Order order){
      orderList.add(order);
   }

   public void placeOrders(){

      for (Order order : orderList) {
         order.execute();
      }
      orderList.clear();
   }
}
```

Compose Pattern

Structural pattern





Définition

Problème: On a une structure et chaque objet a des comportement similaire. On aimerai que le client manipule la structure de la même façon qu'elle manipule un seul de ses objets.
Solution: On crée alors une Interface Component qui sera implémenté par des Composite (noeud de la structure) les objets deviennent des Leaf (feuille).

Crée un arbre et fait exécuter des éléments dans les nodes. C'est comm si on manipule une un groupe d'objet avec une seule instance seulement.

Composition:

- Component: L'interface qui défini le protocole de comunication

- Leaf: définit le comportement des enfants (les plus bas)
- Composite: Contient les enfants et fait des actions en rapport avec eux.
- Client: manipule les objet de la composition par le biais de l'interface

Exemple:

On peut donc définir une action sur le parent et l'action va être reproduite par les enfants.

Définitions

classe	rôle	description
CompanyDirectory	Composite	répartie la companie en bloc
Manager	Leaf	type d'employé
Developer	Leaf	type d'employé
Employee	Component	interface
Company	Client	interface

Pseudo code

```
main ()
    On crée deux Developpers
    on crée une CompanyDirectory
    on ajoute les deux Developpers dans la CompanyDirectory

    On crée deux Manager
    on crée une autre CompanyDirectory:
    on ajoute les deux Manager dans la CompanyDirectory

    on crée une troisième CompanyDirectory
    on y ajoute les deux précédentes CompanyDirectory
    On fait un showEmployeeDetails
    (=toutes les CompanyDirectory vont appeller les Employee et tout les Employee vont se présenter)
```

Code

```java
public class Company
{
    public static void main (String[] args)
    {
        Developer dev1 = new Developer(100, "Lokesh Sharma", "Pro Developer");
        Developer dev2 = new Developer(101, "Vinay Sharma", "Developer");
        CompanyDirectory engDirectory = new CompanyDirectory();
        engDirectory.addEmployee(dev1);
        engDirectory.addEmployee(dev2);

        Manager man1 = new Manager(200, "Kushagra Garg", "SEO Manager");
        Manager man2 = new Manager(201, "Vikram Sharma ", "Kushagra's Manager");

        CompanyDirectory accDirectory = new CompanyDirectory();
        accDirectory.addEmployee(man1);
        accDirectory.addEmployee(man2);

        CompanyDirectory directory = new CompanyDirectory();
        directory.addEmployee(engDirectory);
        directory.addEmployee(accDirectory);
        directory.showEmployeeDetails();
    }
```

```
}

public interface Employee
{
    public void showEmployeeDetails();
}
public class Developer implements Employee
{
    private String name;
    private long empId;
    private String position;

    public Developer(long empId, String name, String position)
    {
        this.empId = empId;
        this.name = name;
                this.position = position;
    }

    @Override
    public void showEmployeeDetails()
    {
        System.out.println(empId+" " +name+);
    }
}

public class Manager implements Employee
{
    private String name;
    private long empId;
        private String position;

    public Manager(long empId, String name, String position)
    {
        this.empId = empId;
        this.name = name;
                this.position = position;
    }

    @Override
    public void showEmployeeDetails()
    {
        System.out.println(empId+" " +name);
    }
}

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class CompanyDirectory implements Employee
{
    private List<Employee> employeeList = new ArrayList<Employee>();

    @Override
    public void showEmployeeDetails()
    {
        for(Employee emp:employeeList)
        {
            emp.showEmployeeDetails();
        }
    }

    public void addEmployee(Employee emp)
    {
        employeeList.add(emp);
    }

    public void removeEmployee(Employee emp)
```

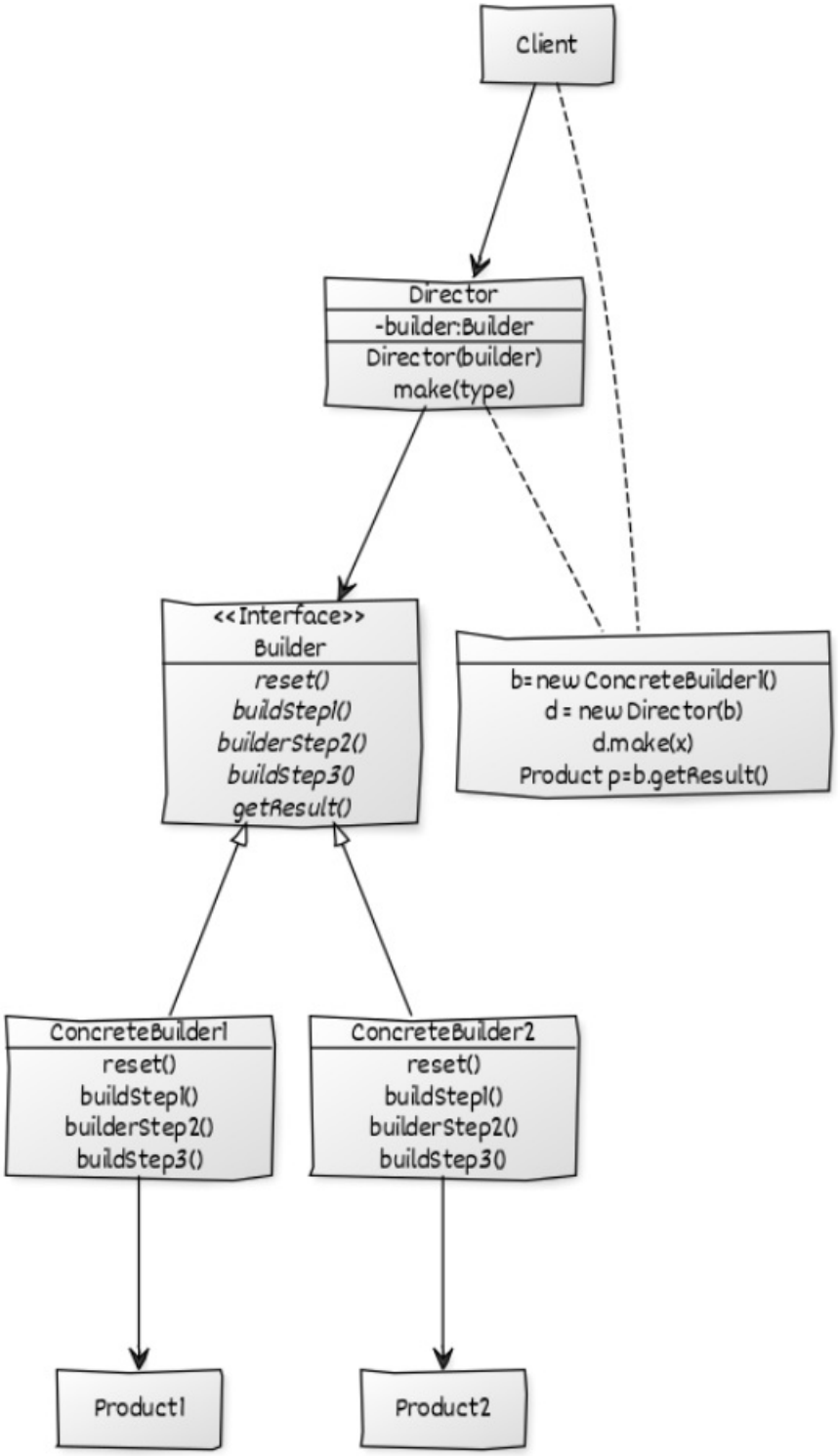
```
    {
        employeeList.remove(emp);
    }
}
```

Builder

Creationnal pattern

Définition

Problème: On a des objets qui héritent d'une super classe (ou interface), mais ils sont très compliqué à construire pour le client. On aimerait facilité la construction.
Solution: On crée une interface Builder (soeur jumelle de la super classe) qui définit comment construire les objets. Les Concretes Builders seront les soeurs des objets et on crée un director qui "constuira" les objets grâce aux ConcreteBuilders. Le client aura seulement à utiliser les Builders et le directors pour avoirs ses objets sans rentrer des paramètres super compliqués.



Composition:

- Product: Définit le type de l'objet complexe
- Builder: (abstract class ou interface) définit toute les étape de création et la méthode pour retourner le produit.
- ConcreteBuilder: Hérite de Builder et est utilisé pour créer des porduits complexes.
- Director: Contrôle l'algorithme qui va généré le produit final. Choisi le concrète builder. Manipule le builder.

Exemple:

Pour une interface donnée, il faudra aussi mettre en place son interface jumelle Builder Pour un objet, on aura plusieur Builder différents.

Use case:

On a un ingénieur qui doit construire une maison. Nous utilison les buidler pour rendre invisible le détail de construction des maisons.

Définitions

classe	rôle	description
HousePlan	type	interface
House	objet complexe	définit les maisons
HouseBuilder	Builder	interface
IglooHouseBuilder	Concrete Builder	type de maison
TipiHouseBuilder	Concrete Builder	type de maison
CivilEngineer	Director	Construit les maisons

Pseudo code

```
main()
On construit un Builder igloo
On construit un ingénieur qui se charge de l'igloo

On demande à l'ingénieur de construire l'igloo
On demande à l'ingénieur de donner la maison
```

Code

```
class Builder
{
    public static void main(String[] args)
    {
        HouseBuilder iglooBuilder = new IglooHouseBuilder();
        CivilEngineer engineer = new CivilEngineer(iglooBuilder);

        engineer.constructHouse();

        House house = engineer.getHouse();

        System.out.println("Builder constructed: "+ house);
    }
}
//Builder
interface HousePlan
{
    public void setBasement(String basement);

    public void setStructure(String structure);

    public void setRoof(String roof);

    public void setInterior(String interior);
}

// Product
class House implements HousePlan
{

    private String basement;
```

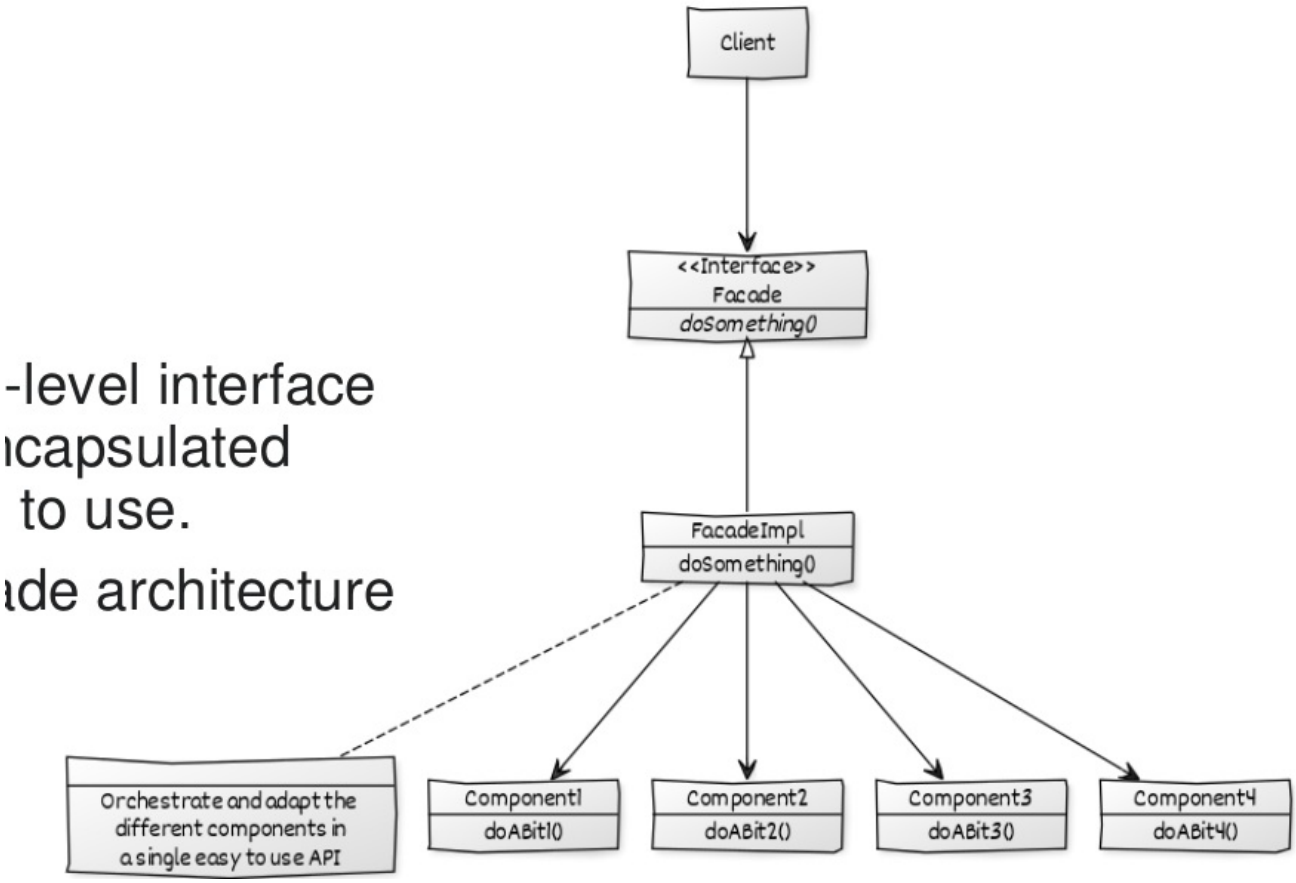
```java
    private String structure;
    private String roof;
    private String interior;

    public void setBasement(String basement)
    {
        this.basement = basement;
    }

    public void setStructure(String structure)
    {
        this.structure = structure;
    }

    public void setRoof(String roof)
    {
        this.roof = roof;
    }

    public void setInterior(String interior)
    {
        this.interior = interior;
    }

}

//Buidler
interface HouseBuilder
{

    public void buildBasement();

    public void buildStructure();

    public void bulidRoof();

    public void buildInterior();

    public House getHouse();
}

//concreteBuilder
class IglooHouseBuilder implements HouseBuilder
{
    private House house;

    public IglooHouseBuilder()
    {
        this.house = new House();
    }

    public void buildBasement()
    {
        house.setBasement("Ice Bars");
    }

    public void buildStructure()
    {
        house.setStructure("Ice Blocks");
    }

    public void buildInterior()
    {
        house.setInterior("Ice Carvings");
    }

    public void bulidRoof()
```

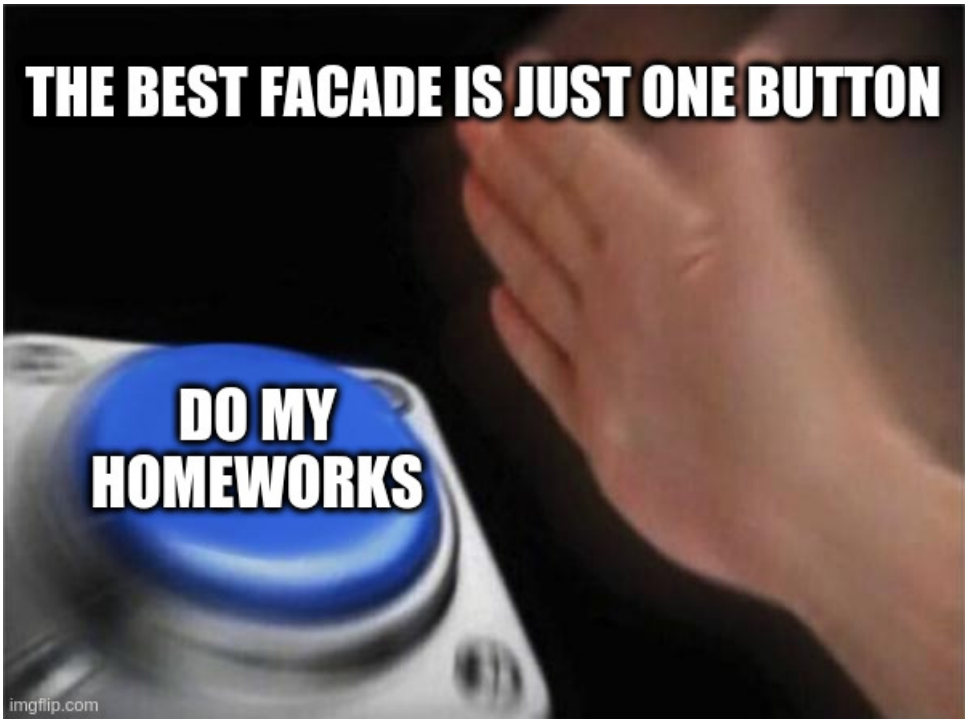
```
    {
        house.setRoof("Ice Dome");
    }

    public House getHouse()
    {
        return this.house;
    }
}

//concreteBuilder
class TipiHouseBuilder implements HouseBuilder
{
    private House house;

    public TipiHouseBuilder()
    {
        this.house = new House();
    }

    public void buildBasement()
    {
        house.setBasement("Wooden Poles");
    }

    public void buildStructure()
    {
        house.setStructure("Wood and Ice");
    }

    public void buildInterior()
    {
        house.setInterior("Fire Wood");
    }

    public void bulidRoof()
    {
        house.setRoof("Wood, caribou and seal skins");
    }

    public House getHouse()
    {
        return this.house;
    }

}

//director
class CivilEngineer
{

    private HouseBuilder houseBuilder;

    public CivilEngineer(HouseBuilder houseBuilder)
    {
        this.houseBuilder = houseBuilder;
    }

    public House getHouse()
    {
        return this.houseBuilder.getHouse();
    }

    public void constructHouse()
    {
        this.houseBuilder.buildBasement();
        this.houseBuilder.buildStructure();
        this.houseBuilder.bulidRoof();
```

```
        this.houseBuilder.buildInterior();
    }
}
```

Facade

Structural Pattern





Définition

Problème: On a un système (ou une structure) super complexe et on aimerait que le Client puisse intéragir facilement avec.
Solution: On crée une facade qui va prendre les instructions du clients et manipuler le système. “On cache la complexité d’un système et son interaction” Crée une interface de haut niveau pour rendre l’utilisation d’un système complexe plus facile. Ici on a plusieurs formes et on cherche un moyen de les créer simplement. C’est comme la face avant d’une construction.

Composition:

- Facade: Interface qui recevra les demandes du client et executera les Component nécessaire
- ConcreteFacade: exécutera concrètement les commandes.
- Component: Objets divers qui seront appellé par la ConcreteFacade

Exemple:

Ici, on utilisera pas d’interface mais une classe ConcreteFacade facade (=ShapeMaker) qui va manipuler les différentes formes selon les orderes qu’on lui donnera.

Définitions

classe	rôle	description
ShapeMaker	ConcreteFacade	Facilite l’utilisation des formes
Shape	type	interface
Rectangle	Component	type de Shape
Circle	Component	type de Shape
Square	Component	type de Shape
FacadePatternDemo	Client	classe principale

Pseudo code

```
main()
  Créer un ShapeMaker
  Créer des formes (cercle, rectangle, carré) avec le ShapeMaker
```

Code

```
//Use the facade to draw various types of shapes.
//FacadePatternDemo.java
public class FacadePatternDemo {
   public static void main(String[] args) {
      ShapeMaker shapeMaker = new ShapeMaker();

      shapeMaker.drawCircle();
      shapeMaker.drawRectangle();
      shapeMaker.drawSquare();
   }
}

//Create an interface.
//Shape.java
public interface Shape {
   void draw();
}

//Create concrete classes implementing the same interface.
```

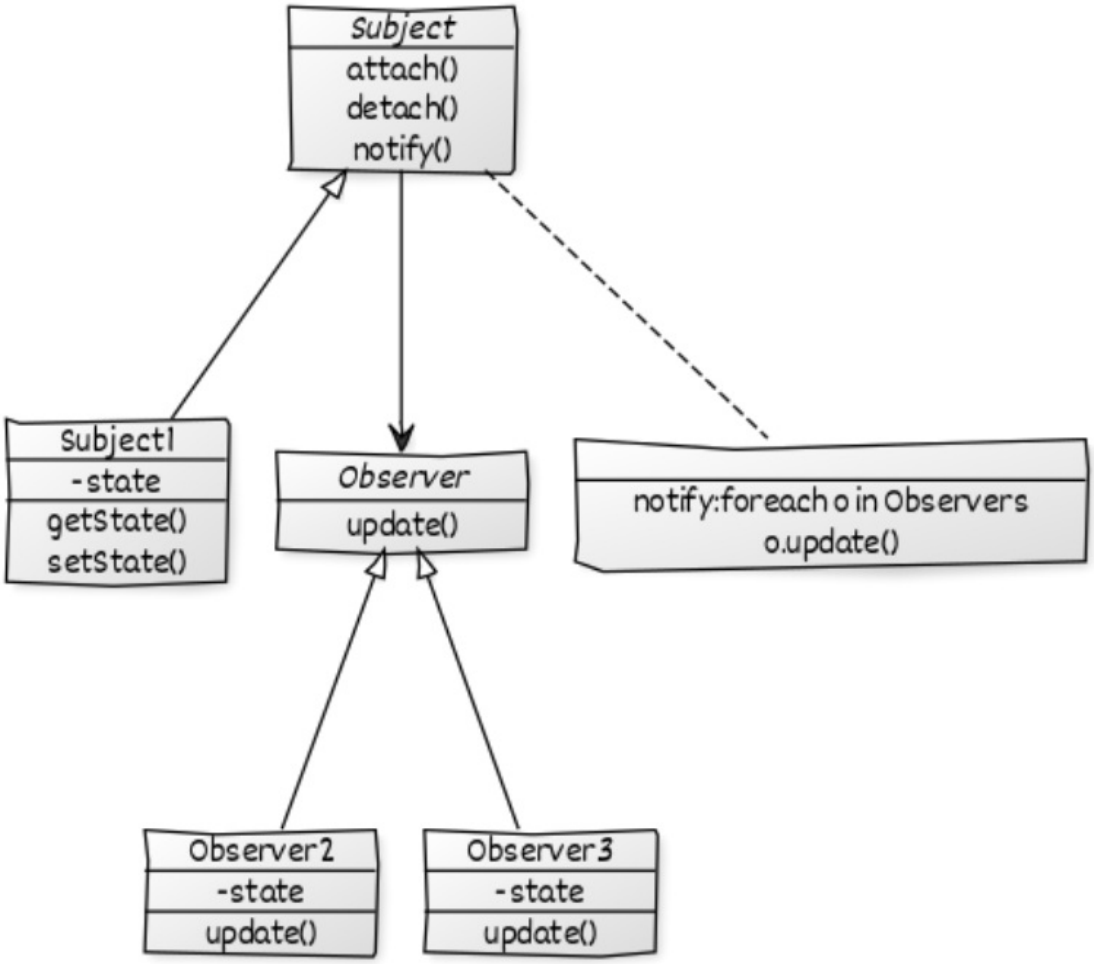
```java
//Rectangle.java
public class Rectangle implements Shape {

   @Override
   public void draw() {
      System.out.println("Rectangle::draw()");
   }
}

//Square.java
public class Square implements Shape {

   @Override
   public void draw() {
      System.out.println("Square::draw()");
   }
}

//Circle.java
public class Circle implements Shape {

   @Override
   public void draw() {
      System.out.println("Circle::draw()");
   }
}

//Create a facade class.
//ShapeMaker.java
public class ShapeMaker {
   private Shape circle;
   private Shape rectangle;
   private Shape square;

   public ShapeMaker() {
      circle = new Circle();
      rectangle = new Rectangle();
      square = new Square();
   }

   public void drawCircle(){
      circle.draw();
   }
   public void drawRectangle(){
      rectangle.draw();
   }
   public void drawSquare(){
      square.draw();
   }
}
```

Observer

Behavioral pattern

Définition

Problème: On a des objets qui ont beaucoup de comportements différent qu'ils peuvent changer et on aimerai ajouter de nouveau comportement sans faire beaucoup de "if else"
Solution: On transformes ses objets en observer. On définit des états (appellé Subject) qui vont modifier le comportement des objets. Si on veut ajouter un nouveau comportement, on crée un nouveau Subject. l'Observer pattern est utilisé quand il y a beaucoup de dépendance entre les objet (si un objet change, tout les autres doivent changer). Les classes dépenantes vont devenir les observers et une classe (ici Subject) sera chargée de mettre à jour les autres.



observer_design_patterns

Composition:

Subject: Interface qui définira un ensemble d'état. ConcreteSubject: Implémente Subject et on un "state" (variable d'état) Observer: Définit le changement de comportement d'un objet ConcreteObserver: Classes qui vont changer leur comportement selon le ConcreteSubject qu'on leur donne

Point clé:

Chaque classe observer va prendre le sujet dans son constructeur et va ajouter son addresse dans la liste des observer du sujet. L'observer et le Subject se pointent l'un et l'autre

Exemple:

Définitions

classe	rôle	description
HexaObserver	Observer	Calcule selon l'état du système
OctalObserver	Observer	Calcule selon l'état du système
BinaryObserver	Observer	Calcule selon l'état du système
Observer	type	Définit le type des observers

classe	rôle	description
ObserverPatternDemo	Client	classe principale

Pseudo code

```
main()
  On crée un nouveau sujet.
  On crée successivement des observateur Hexa, Octa et Binaire (Ils dépendent tous du sujet)

  On change l'état du sujet (on lui ajoute 15)
  On change l'état du sujet (on lui ajoute 10)
```

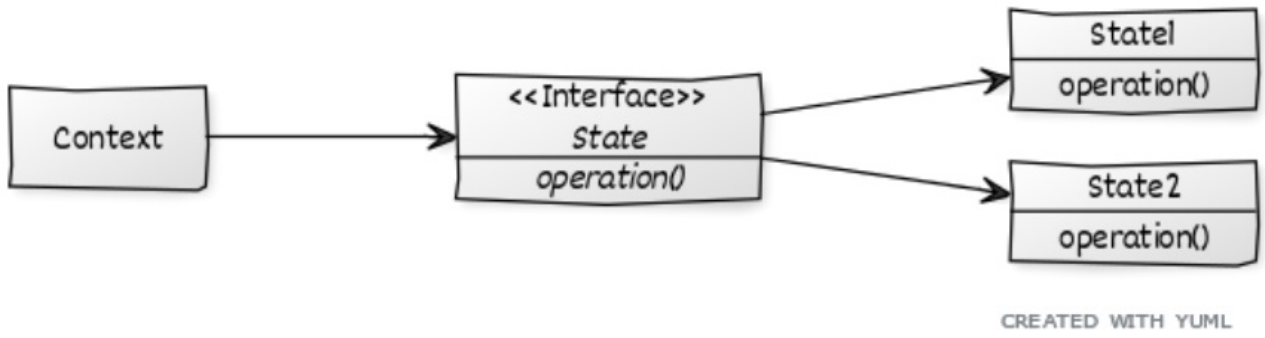
Code

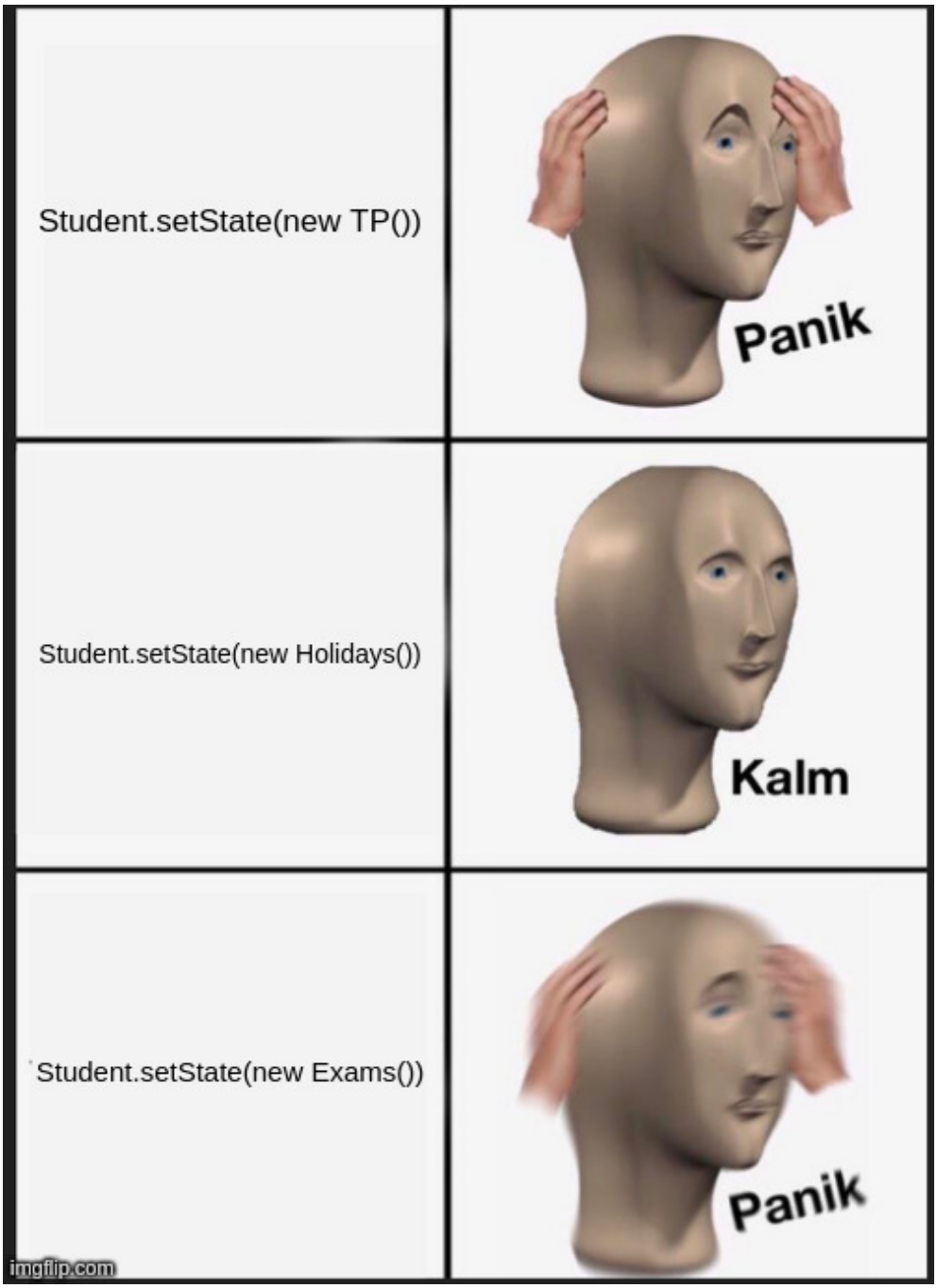
```
//Use Subject and concrete observer objects.
public class ObserverPatternDemo {
   public static void main(String[] args) {
      Subject subject = new Subject();

      new HexaObserver(subject);
      new OctalObserver(subject);
      new BinaryObserver(subject);

      System.out.println("First state change: 15");
      subject.setState(15);
      System.out.println("Second state change: 10");
      subject.setState(10);
   }
}

//Create Subject class.
public class Subject {

   private List<Observer> observers = new ArrayList<Observer>();
   private int state;

   public int getState() {
      return state;
   }

   public void setState(int state) {
      this.state = state;
      notifyAllObservers();
   }

   public void attach(Observer observer){
      observers.add(observer);
   }

   public void notifyAllObservers(){
      for (Observer observer : observers) {
         observer.update();
      }
   }
}


//Create Observer class.
public abstract class Observer {
   protected Subject subject;
   public abstract void update();
}
```

```java
//Create concrete observer classes
public class BinaryObserver extends Observer{

   public BinaryObserver(Subject subject){
      this.subject = subject;
      this.subject.attach(this);
   }

   @Override
   public void update() {
      System.out.println( "Binary String: " + Integer.toBinaryString( subject.getState() ) );
   }
}


public class OctalObserver extends Observer{

   public OctalObserver(Subject subject){
      this.subject = subject;
      this.subject.attach(this);
   }

   @Override
   public void update() {
     System.out.println( "Octal String: " + Integer.toOctalString( subject.getState() ) );
   }
}

public class HexaObserver extends Observer{

   public HexaObserver(Subject subject){
      this.subject = subject;
      this.subject.attach(this);
   }

   @Override
   public void update() {
      System.out.println( "Hex String: " + Integer.toHexString( subject.getState() ).toUpperCase() );
   }
}
```

State

Behavioral pattern.





Définition

Problème: On voudrait donner un état interne à un objet pour modifier son comportement.
Solution: On transforme l'objet désiré en contexte, on crée une interface State qui va être implémenté par toutes les classes qui vont représenté un comportement différent de l'objet. Ça éviter de faire de faire beaucoup de is-else pour un objet.

Composition:

- Context: Définit le contexte du comportement de l'objet
- State: Défini le comportement selon un état
- ConcreteState: Définit des objets qui agiront différemment selon le contexte

Exemple:

Exemple avec un AlertStateContext. On peut imaginer un téléphone qui lance des alert, on peut le mettre en mode vibreur, silencieux ou avec du son. Ici, chacun de ces mode d'alert représente une implémentation d'une interface State qu'on crée. Comme ça si, on veut changer le comportement du télépohone on change juste sa classe interne avec Silence, Vibreur, etc.

Définitions

classe	rôle	description
Silent	ConcreteState	met le télépnone en silencieux
Vibration	ConcreteState	met le téléphone en mode vibreur
AlertStateContext	Context	définit le téléphone
MobileAlertState	State	Définit le type d'état
StatePattern	Client	utilise le téléphone

Pseudo code

```
main()
    création d'un AlertStateContext
    On lui fait lancer deux alerts
    On change son état interne grâce à un objet Silence
    On lui fait lancer trois alerts
```

Code

```java
// Java program to demonstrate working of
// State Design Pattern

class StatePattern
{
    public static void main(String[] args)
    {
        AlertStateContext stateContext = new AlertStateContext();
        stateContext.alert();
        stateContext.alert();
        stateContext.setState(new Silent());
        stateContext.alert();
        stateContext.alert();
        stateContext.alert();
    }
}

interface MobileAlertState
{
    public void alert(AlertStateContext ctx);
}

class AlertStateContext
{
    private MobileAlertState currentState;

    public AlertStateContext()
    {
        currentState = new Vibration();
    }

    public void setState(MobileAlertState state)
    {
        currentState = state;
    }

    public void alert()
    {
        currentState.alert(this);
    }
}

class Vibration implements MobileAlertState
{
    @Override
    public void alert(AlertStateContext ctx)
    {
        System.out.println("vibration...");
    }

}

class Silent implements MobileAlertState
{
    @Override
    public void alert(AlertStateContext ctx)
    {
        System.out.println("silent...");
    }

}
```